

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

**Semana 05
Sesión 1**

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

- 1. Sílabo**
- 2. Otros Documentos**
 - Reglamento general
 - Políticas de diversidad, equidad e inclusión para el estudiante.
 - Reglamento de disciplina del estudiante
- 3. Grabación de la Semana 05 (Sesión 1)**



Recomendaciones

- 1. Llega temprano a todas las clases.**
- 2. Entrega todas tus actividades formativas.**
- 3. Participa constantemente en clase.**
- 4. Pregunta si tienes dudas.**
- 5. Revisa los anuncios.**
- 6. Comunícate con tu delegado(a)**
- 7. No te copies, hazlo tú mismo**



**Un cliente solicita: “Necesito una
aplicación rápida y fácil de usar”
¿Considerarías esto un requerimiento
suficientemente claro? ¿Por qué?**



**Un cliente dice: “El sistema debe ser
seguro”**

**¿Qué preguntas adicionales harías para
convertir esta afirmación en un
requerimiento concreto?**



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Semana 05
Sesión 1

Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre

Logro de Aprendizaje

Al término de la sesión, el estudiante será capaz de gestionar y desarrollar requerimientos de software, de acuerdo con los niveles 2 y 3 del modelo CMMI, para asegurar que estos sean claros, verificables, trazables y alineados con las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto.



¿Es más peligroso desarrollar una funcionalidad que el cliente no pidió o no desarrollar una funcionalidad que realmente necesitaba? ¿Por qué?



**Dos usuarios utilizan el mismo sistema,
pero tienen necesidades diferentes.
¿Deberíamos considerar sus
necesidades como requerimientos
diferentes? ¿Por qué?**



PROFESIONAL



La ingeniería de requerimientos permite que los profesionales de tecnología comprendan con mayor precisión lo que realmente necesitan los clientes, usuarios y demás interesados de un proyecto.

PERSONAL



Es conveniente identificar claramente qué se necesita, quiénes están involucrados, cuáles son las restricciones y qué resultado se espera obtener.

CONTENIDO

01

CMMI y la Ing. de Requerimientos

02

G. de Requerimientos Nivel 2
(REQM)

03

G. de Requerimientos Nivel 3
(RD)

1. CMMI y la Ingeniería de Requerimientos

CMMI y la Ingeniería de Requerimientos

CMMI (Capability Maturity Model Integration) es un modelo de referencia que proporciona buenas prácticas para que las organizaciones puedan mejorar sus procesos, capacidades y desempeño.

CMMI V3.0 organiza sus buenas prácticas alrededor de diferentes áreas de capacidad y áreas de práctica, incluyendo ámbitos como desarrollo, servicios, gestión de proveedores, datos, personas, seguridad y otros.

CMMI y la Ingeniería de Requerimientos

¿Qué problema busca solucionar CMMI?

- Cada analista documenta los requerimientos de una manera diferente.
- Algunos cambios se implementan y otros se olvidan.
- Los desarrolladores interpretan de manera diferente las necesidades del cliente.
- Cuando un empleado abandona la empresa, se pierde conocimiento importante.

CMMI y la Ingeniería de Requerimientos

CMMI e Ingeniería de Requerimientos

**Ing. de
Requerimientos**



Busca qué necesita el usuario y qué debe proporcionar la solución.

CMMI



Busca que las organizaciones desarrollen y gestionen esas actividades de manera sistemática, controlada y mejorable.

CMMI y la Ingeniería de Requerimientos

Trazabilidad

Consiste en mantener relaciones identificables entre los diferentes elementos asociados con un requerimiento.



CMMI y la Ingeniería de Requerimientos

Trazabilidad

Ejemplo:

- ✓ Necesidad: Reducir el tiempo de matrícula.
- ✓ RF-01: El sistema deberá permitir realizar matrícula en línea.
- ✓ CU-01: Registrar matrícula.
- ✓ Componente: Módulo de matrícula.

De esta manera, si el requerimiento cambia, podemos identificar qué elementos podrían verse afectados.

2. G. de Requerimientos Nivel 2 (REQM)

G. de Requerimientos

Nivel 2 (REQM)

¿Qué es un requerimiento?

Es una capacidad que debe poseer un sistema o servicio para satisfacer una necesidad de un interesado.

- **RF-01:** El sistema deberá permitir al estudiante registrar cursos durante el período de matrícula.
- **RNF-01:** El sistema deberá responder a las consultas de matrícula en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.

G. de Requerimientos

Nivel 2 (REQM)

Stakeholders y requerimientos

Cada stakeholder puede tener necesidades diferentes.

Estudiante:

Quiero consultar mis notas de diferentes períodos académicos.

Coordinador:

Necesito generar reportes de rendimiento académico.

G. de Requerimientos

Nivel 2 (REQM)

REQM - Requirements Management

Tiene como propósito garantizar que los requerimientos identificados sean comprendidos, documentados, controlados, comunicados y mantenidos durante el proyecto.

Desarrollar un requerimiento no significa que el trabajo termina cuando se documenta

G. de Requerimientos

Nivel 2 (REQM)

REQM - Requirements Management: Ejemplo

**Versión
Inicial**



El sistema permitirá realizar pagos mediante tarjeta.

Después



El sistema también debe permitir pagos mediante Yape y Plin.

G. de Requerimientos

Nivel 2 (REQM)

REQM - Requirements Management

Uno de los puntos más importantes de REQM es controlar los cambios.

No significa que los cambios estén prohibidos.

3. Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

RD - Requirements Development

El desarrollo se enfoca en obtener y construir requerimientos de calidad.

REQM



¿Cómo gestionamos los requerimientos?

RD



¿Cómo obtenemos lo que necesita el sistema?

Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

Proceso de Desarrollo de Requerimientos



Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

Elicitación

La elicitación consiste en obtener información de los stakeholders.

- ✓ Entrevistas: Preguntar directamente a los usuarios.
- ✓ Cuestionarios: Útiles cuando existe una gran cantidad de usuarios.
- ✓ Observación: Observar cómo trabajan los usuarios.
- ✓ Talleres: Reunir diferentes stakeholders para analizar necesidades.

Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

Análisis

Una vez obtenida la información, debemos analizarla.

- ✓ ¿El requerimiento es necesario?
- ✓ ¿Es compatible con otros requerimientos?
- ✓ ¿Es suficientemente claro?
- ✓ ¿Es medible?
- ✓ ¿Es verificable?
- ✓ ¿Qué prioridad tiene?

Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

Especificación

La especificación consiste en documentar los requerimientos de manera organizada.

Información General:

- ✓ Identificador
- ✓ Nombre
- ✓ Descripción
- ✓ Fuente
- ✓ Stakeholder

Información Técnica:

- ✓ Precondiciones.
- ✓ Entradas.
- ✓ Procesamiento.
- ✓ Salidas.
- ✓ Restricciones.

Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

Especificación: ejemplo

- ID: RF-001
- Nombre: Registrar estudiante
- Actor: Administrador
- Descripción: El sistema deberá permitir registrar los datos de un nuevo estudiante.
- Entrada: DNI, nombres, apellidos, correo.
- Resultado: Estudiante registrado.
- Regla: El DNI no debe estar registrado previamente.

Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

Validación

Busca determinar si los requerimientos realmente representan las necesidades de los stakeholders y si están correctamente definidos.

- ✓ Correcto: Representa una necesidad real.
- ✓ Completo: No omite información relevante.
- ✓ Consistente: No contradice otros requerimientos.
- ✓ No ambiguo: Tiene una interpretación clara.
- ✓ Verificable: Puede comprobarse mediante una prueba.

Desarrollo de Requerimientos Nivel 3 (RD)

- Realizar un ejemplo integrando todas las fases del procedimiento de desarrollo de requerimientos.
- Tabla comparativa entre el nivel 2 y el nivel 3.
- ¿Cómo se relacionan REQM y RD?

**¿TIENE
ALGUNA
PREGUNTA?**





¿Qué hemos
aprendido hoy?

¿Para qué servirá
lo aprendido?

¡Muchas Gracias!



Ing. Jair Darnley Vasquez Aguirre